



SPECIFICATION DOCUMENT

Doc No: TX-2026-09-09

Project Name:	Supplier Portal	Developer Name:	Internship Team
---------------	-----------------	-----------------	-----------------

Reason for Request

- ☒ First time (New System)
- ☐ Fixed bug program
- ☐ User change request (Improvement)
- ☐ Other (please specify): _____

1. Overview & Functional Requirement

1.1 Background / Objective

ในปัจจุบัน ฝ่าย Maintenance ประสบปัญหาสำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management) เนื่องจากขาดข้อมูลเชิงลึกและความชัดเจนว่า ควรจะซ่อมบำรุงรักษาต่อ หรือควรจะจัดซื้อสินทรัพย์เครื่องจักร ซึ่งการตัดสินใจที่ผิดพลาดส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงที่บานปลาย และประสิทธิภาพการเดินเครื่องของอุปกรณ์

สาเหตุหลักเกิดจากองค์กรไม่มีระบบรวบรวมข้อมูล สเปกทางวิศวกรรม, เงื่อนไขการรับประกัน (Warranty/SLA), และประมาณการอายุการใช้งานรวมถึงต้นทุนตลอดวงจรชีวิต (Total Cost of Ownership - TCO) จากผู้ผลิต/ผู้ขายโดยตรง ทำให้ข้อมูลในระบบที่มีอยู่ขาดความสมบูรณ์และกระจัดกระจาย

ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการริเริ่มพัฒนาระบบ Supplier Portal สำหรับ Asset Intake & Nominee Evaluation ขึ้น เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางในการจัดเก็บรวบรวม และจัดการข้อมูลสินทรัพย์ตั้งแต่ก่อนกระบวนการจัดซื้อ จนถึงการส่งมอบงานอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์ (Objective)

- เพื่อเป็นช่องทางมาตรฐานให้ Vendor / ผู้ขาย (Vendor Nominee) กรอกและส่งมอบข้อมูลสินทรัพย์แบบครบวงจร (Digital Asset Intake)
- เพื่อส่งต่อข้อมูลสินทรัพย์ (Data Pipeline) ไปประมวลผลและสร้าง Dashboard วิเคราะห์ผลบน Power BI
- เพื่อสนับสนุนทีมจัดซื้อ (Buyer / GCP) ในการเปรียบเทียบและคัดเลือกสินทรัพย์ที่มีความคุ้มค่าสูงสุด

1.2 Functional Requirement / User Story

No.	Requirement / User Story	Description	Priority
1	ฟอร์มสำหรับ Vendor Nominee กรอกข้อมูลสินทรัพย์	ในฐานะ Vendor ที่ได้รับการเสนอชื่อ (Vendor Nominee) ฉันต้องการ เข้าใช้งานแบบฟอร์มออนไลน์ (Public Form) เพื่อกรอกและส่งข้อมูล สเปกของสินทรัพย์ตาม fields มาตรฐานที่กำหนด (สเปกเทคนิค, การรับประกัน/SLA, อายุการใช้งานและต้นทุน) เพื่อที่จะ สามารถส่งมอบข้อมูลสินทรัพย์และเอกสารแนบได้อย่างครบถ้วน โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้งานในองค์กร	High
2	การตรวจสอบประวัติรายการสินทรัพย์ที่ Vendor เคยส่ง	ในฐานะ Vendor ที่ได้รับการเสนอชื่อ (Vendor Nominee) ฉันต้องการ ดูรายการและสถานะของสินทรัพย์ทั้งหมดที่บริษัทของตนเองเคยกรอกข้อมูลส่งเข้ามา เพื่อที่จะ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งไปได้	Medium

No.	Requirement / User Story	Description	Priority
3	การเข้าสู่ระบบของพนักงานภายในผ่าน Active Directory (AD Login)	ในฐานะ ผู้ใช้งานภายในองค์กร (User / GCP / Admin) ต้องการ เข้าสู่ระบบอย่างปลอดภัยด้วยรหัสพนักงาน (Employee Number) และรหัสผ่านองค์กรผ่านระบบ Active Directory (AD) เพื่อที่จะ เข้าถึงการใช้งานระบบตามสิทธิ์ขององค์กรด้วยความปลอดภัยและสะดวก	High
4	การแสดงรายการสินทรัพย์เฉพาะโครงการ/แผนกที่เกี่ยวข้องสำหรับ User	ในฐานะ ผู้ใช้งานทั่วไปในองค์กร (User) ต้องการ ดูรายการสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งถูกกรอกเข้ามาโดย Vendor Nominee เพื่อที่จะ สามารถตรวจสอบรายละเอียด สเปกเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ส่งมอบได้อย่างถูกต้องตรงตามงาน	High
5	การแสดงผลภาพรวมรายการสินทรัพย์ทั้งหมดในระบบสำหรับ GCP และ Admin	ในฐานะ ทีมจัดซื้อกลาง (GCP) และ ผู้ดูแลระบบ (Admin) ต้องการ ดูรายการสินทรัพย์ทั้งหมดจากทุก Vendor และทุกโครงการที่ส่งเข้ามาในระบบ เพื่อที่จะ มีข้อมูลภาพรวมของกระบวนการจัดซื้อและประเมินสินทรัพย์ของทั้งองค์กรได้อย่างครบถ้วน	High
6	การกรอกข้อมูลสัญญา/PO เพิ่มเติมสำหรับ User (เฉพาะรายการที่เกี่ยวข้อง)	ในฐานะ ผู้ใช้งานทั่วไปในองค์กร (User) ต้องการ กรอกข้อมูลภายในเพิ่มเติมในระดับรายสินทรัพย์ (เช่น เลขที่สัญญา Contract/PO No. หลังเลือกคู่ค้าแล้ว) เฉพาะสินทรัพย์ที่ตนเองดูแล เพื่อที่จะ ทำให้ข้อมูลสินทรัพย์มีความสมบูรณ์พร้อมสำหรับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินถาวร	Medium
7	การกรอกข้อมูลสัญญา/PO เพิ่มเติมสำหรับ GCP (ทุกรายการในระบบ)	ในฐานะ ทีมจัดซื้อกลาง (GCP) ต้องการ กรอกข้อมูลการจัดซื้อเพิ่มเติมในระดับรายสินทรัพย์ (เช่น เลขที่สัญญา Contract/PO No.) สำหรับสินทรัพย์ทุกรายการในระบบ เพื่อที่จะ บันทึกรายละเอียดข้อตกลงทางการค้าและสัญญาจัดซื้อลงในระบบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน	High
8	การแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลสินทรัพย์สำหรับ GCP และ Admin	ในฐานะ ทีมจัดซื้อกลาง (GCP) และ ผู้ดูแลระบบ (Admin) ต้องการ ปรับปรุง แก้ไข หรือ อัปเดตข้อมูลทั้งหมดของสินทรัพย์ในระบบได้ เพื่อที่จะ ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขผิดพลาดของข้อมูลก่อนนำไปประมวลผลหรือนำเข้าสู่ระบบหลัก	High
9	การยืนยันผลการคัดเลือก Supplier Nominee เพื่อจัดซื้อจริง	ในฐานะ ทีมจัดซื้อกลาง (GCP) ต้องการ กดยืนยันผลการคัดเลือกคู่ค้า (Supplier Nominee) ว่าเป็นรายการที่เกิดการซื้อขายจริง เพื่อที่จะ เปลี่ยนสถานะของสินทรัพย์เป็นรายการที่ผ่านการจัดซื้อ และเริ่มขั้นตอนการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน (Asset Master)	High
10	การติดตามและแสดงรายการสินทรัพย์ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย	ในฐานะ ทีมจัดซื้อกลาง (GCP) และ ผู้ดูแลระบบ (Admin) ต้องการ คัดกรองและดูรายการสินทรัพย์ทั้งหมดที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย (Shortlisted) เพื่อที่จะ มุ่งเน้นการพิจารณาและเปรียบเทียบเฉพาะอุปกรณ์และคู่ค้าที่มีศักยภาพสูงสุด	Medium
11	การเปรียบเทียบ สเปกและต้นทุนสินทรัพย์ (Asset & TCO Comparison)	ในฐานะ ทีมจัดซื้อกลาง (GCP) และ ผู้ดูแลระบบ (Admin) ต้องการ เปรียบเทียบข้อมูลสินทรัพย์จากหลาย ๆ Vendor แบบเคียงข้างกัน (ทั้งสเปกเทคนิค, SLA รับประกัน, อัตรากินไฟ, และต้นทุนรวม TCO ตลอดอายุ) เพื่อที่จะ ใช้เป็นข้อมูลเชิงลึกในการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์ที่คุ้มค่าและตรงตามเกณฑ์ทางวิศวกรรมมากที่สุด	High
12	การจัดการสิทธิ์และบทบาทผู้ใช้งาน (Role & Permission Management)	ในฐานะ ผู้ดูแลระบบ (Admin) ต้องการ กำหนดและจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทหน้าที่ (เช่น User, GCP, Admin) เพื่อที่จะ รักษาความปลอดภัยของข้อมูล และให้ผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มเข้าถึงเฉพาะฟังก์ชันที่ได้รับอนุญาต	High
13	การจัดการและปรับแต่งแม่แบบฟอร์ม (Dynamic Form & Template Settings)	ในฐานะ ผู้ดูแลระบบ (Admin) ต้องการ ปรับแต่งแม่แบบของแบบฟอร์ม (Form Template), เปิด/ปิดฟิลด์, กำหนดฟิลด์บังคับ (*), และปรับข้อความคำแนะนำ เพื่อที่จะ สามารถรองรับแบบฟอร์มการรับเข้าของประเภทสินทรัพย์ที่หลากหลายได้อย่างยืดหยุ่นโดยไม่ต้องแก้ไขโค้ดโปรแกรม	Medium

1.3 Scope

In Scope:

- ระบบสำหรับ Vendor / ผู้เสนอราคา (Public Form & Vendor View) :



- ระบบแบบฟอร์มภายนอก (Public Link / Portal) ให้ Vendor Nominee เข้ามากรอกข้อมูล Asset ตามฟิลด์ที่กำหนด โดยไม่ต้องใช้ AD Login
 - การบันทึกข้อมูลสเปกเครื่องจักร (Technical Specifications), การรับประกันและ SLA (Warranty & Service), รายการอะไหล่สำคัญ (Spare Parts), และอายุการใช้งานพร้อมประมาณการค่าซ่อมบำรุง (Life & Cost / TCO)
 - หน้าจอสำหรับ Vendor ในการตรวจสอบและดูรายการ Asset ที่ตนเองได้กรอกข้อมูลส่งเข้ามา
2. ระบบการยืนยันตัวตนและการจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Authentication & Authorization):
- รองรับการเข้าสู่ระบบสำหรับพนักงานภายใน (User, GCP/Buyer, Admin) ด้วยรหัสพนักงานและรหัสผ่าน ผ่านระบบ Active Directory (AD Login)
 - การแบ่งสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาท (Role-based Access Control):
 - User ทั่วไป: เข้าดูและแก้ไขได้เฉพาะรายการ Asset ในสายงานที่ตนเองเกี่ยวข้อง
 - GCP (Group Central Purchasing / Buyer): มีสิทธิ์เข้าดู ตรวจสอบ เปรียบเทียบ และแก้ไขข้อมูล Asset ได้ทั้งหมด
 - Admin: บริหารจัดการผู้ใช้งาน จัดการ Master Data และตั้งค่าระบบพื้นฐาน
3. ระบบจัดการและเพิ่มเติมข้อมูล Asset ภายใน (Internal Data Enrichment):
- ฟังก์ชันสำหรับ User และ GCP ในการกรอกข้อมูลสัญญา/จัดซื้อเพิ่มเติม หลังจากเลือก Supplier แล้ว (เช่น เลขที่ Contract PO, วันที่เริ่มสัญญา, เงื่อนไขเฉพาะ)
 - ระบบติดตามสถานะข้อมูล Asset (เช่น รอตรวจสอบ, ข้อมูลครบถ้วน, ยืนยันการคัดเลือก)
4. ระบบเปรียบเทียบและการคัดเลือกผู้เสนอราคา (Asset Comparison & Nominee Confirmation):
- หน้าจอเปรียบเทียบข้อมูล Asset (Compare Asset) ในรูปแบบ Side-by-Side ระหว่างแต่ละ Vendor เพื่อช่วย GCP/Buyer วิเคราะห์ทั้งด้านสเปก ราคา และค่าใช้จ่ายรวมตลอดอายุการใช้งาน (TCO)
 - ฟังก์ชันสำหรับ GCP ในการยืนยัน (Confirm / Select) ผู้ชนะการคัดเลือก (Supplier Nominee) เพื่อระบุว่าการซื้อขายจริงกับเจ้านี้
5. ระบบส่งออกและเชื่อมต่อข้อมูล (Data Export / Integration Readiness):
- รองรับการ Export ข้อมูล Asset ในรูปแบบไฟล์ (เช่น Excel / CSV) หรือจัดเตรียมโครงสร้างฐานข้อมูล/API เพื่อส่งต่อให้ทีมวิเคราะห์ข้อมูล (เพื่ออง) นำไป Map และทำ Dashboard ต่อใน Power BI

Out of Scope:

1. การสร้างและแสดงผล Dashboard บน Power BI:
- ตัวรายงาน Dashboard และการวิเคราะห์เชิงลึกบน Power BI ถือเป็นส่วนงานของทีม Data/เพื่ออง (ระบบนี้รับผิดชอบเฉพาะการเก็บรวบรวมและจัดส่งข้อมูล Asset ที่ถูกต้องเท่านั้น)
2. ระบบการออกเอกสารทางการเงินและการจัดซื้อจริง (ERP / SAP Workflow):
- ไม่รวมระบบสร้างใบสั่งซื้อ (PO Creation), ใบขอซื้อ (PR), ใบแจ้งหนี้ (Invoice) หรือ Workflow อนุมัติการจ่ายเงิน ซึ่งทำงานอยู่บนระบบหลักขององค์กร (เช่น SAP ERP) อยู่แล้ว
3. ระบบบันทึกและบริหารงานซ่อมบำรุงจริง (CMMS / Maintenance Ticketing):
- ไม่รวมระบบแจ้งซ่อมจริงประจำวัน, การจ่ายงานช่าง (Work Order), หรือการตัดเบิกสต็อกอะไหล่จริงในคลัง (ระบบนี้เน้นจัดเก็บข้อมูลประมาณการและสเปกเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ "ซ่อม vs ซื้อใหม่")
4. ระบบขึ้นทะเบียนผู้ค้าหลักขององค์กร (Official Vendor Master Data):
- ไม่รวมกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติหรือการจดทะเบียนผู้ค้าหลักของกลุ่ม BJC/Big C (ระบบนี้รองรับเฉพาะการกรอกข้อมูลของ Vendor ในฐานะผู้เสนอราคา/Nominee)
- *5. การเชื่อมต่อ Real-time สองทางกับระบบภายนอก (Two-way Real-time ERP Sync):
- ไม่รวมการทำ Auto-sync ดึงข้อมูลสถานะ PO ย้อนกลับจาก SAP แบบอัตโนมัติในเฟสนี้ (ใช้การกรอกข้อมูลเลขที่ PO โดยเจ้าหน้าที่ภายใน)



6. ระบบการคำนวณค่าเสื่อมราคาทางบัญชี (Accounting Depreciation Engine):
- ไม่รวมการประมวลผลการลงบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามมาตรฐานบัญชี (ใช้เพียงค่าประมาณการ Useful Life เพื่อดูแนวโน้ม TCO เท่านั้น)

2. System Design / Flow / API Specification

2.1 Solution Overview / Architecture

ระบบ Supplier Portal พัฒนาในรูปแบบ Web Application แบ่งเป็น 3 ชั้น (3-Tier Architecture) ประกอบด้วย Frontend (Next.js), Backend API (NestJS), และ Database (PostgreSQL) โดยรองรับทั้ง Public Form สำหรับ Vendor และ Internal System สำหรับพนักงานที่ Login ผ่าน Azure Active Directory

Layer	Technology	เหตุผล
Frontend	Next.js 14 + TypeScript + Tailwind CSS + shadcn/ui	SSR, Routing ดี, UI Component พร้อมใช้
Backend API	NestJS + TypeScript	โครงสร้าง Modular ดี, รองรับ REST API, Scalable
Database	PostgreSQL + Prisma ORM	Relational DB ชัดเจน, Type-safe, Migration ง่าย
Authentication	NextAuth.js + Azure Active Directory	รองรับ AD Login ขององค์กร BJC ได้ทันที
File Storage	Supabase Storage	เก็บ PDF/เอกสาร Spec, Catalog ที่ Vendor แนบ
Data Export	ExcelJS (Node.js)	Generate ไฟล์ Excel/CSV สำหรับส่งต่อ Power BI
Hosting	Vercel (Frontend) + Railway (Backend)	Deploy เร็ว เหมาะกับ Development & Pilot phase

2.2 Process Flow

Workflow 1: Vendor Asset Submission

1. GCP ส่ง Public Link ให้ Vendor Nominee
2. Vendor เปิดลิงก์และกรอกฟอร์ม 3 ส่วน: A. Spec & ข้อมูลเครื่อง | B. Warranty & อะไหล่ | C. อายุใช้งาน & งบประมาณ (TCO)
3. ระบบ Validate: ถ้าฟิลด์บังคับไม่ครบ → แจ้ง Error ให้ Vendor แก้ไข
4. เมื่อครบถ้วน → ระบบบันทึกข้อมูล, ส่ง Notification ถึง GCP
5. Asset Status เปลี่ยนเป็น PENDING REVIEW

Workflow 2: GCP Review & Nomination

1. GCP รับ Notification → เปิดดูรายการ Asset ใหม่
2. GCP ตรวจสอบข้อมูล → เพิ่ม Contract/PO No.
3. ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง → ส่งกลับให้ Vendor แก้ไข (Reject)
4. ถ้าถูกต้อง → GCP อนุมัติ → Asset Status = APPROVED
5. GCP เปิดหน้า Compare → เลือก Asset จากหลาย Vendor เปรียบเทียบ Side-by-Side (Spec, Warranty, TCO)
6. GCP ยืนยัน Supplier Nominee → Asset Status = NOMINATED
7. ระบบ Export ข้อมูลไป Excel/CSV สำหรับ Power BI

Asset Status Flow

DRAFT → SUBMITTED → PENDING REVIEW → APPROVED → NOMINATED → EXPORTED

2.3 API Specification

Method	Endpoint	Request / Response	Remark
POST	/api/assets	Vendor ส่งข้อมูล Asset ใหม่ (Public)	Public
GET	/api/assets	ดูรายการ Asset ทั้งหมด (filter by role)	GCP/Admin
GET	/api/assets/my	ดูรายการ Asset เฉพาะโครงการตัวเอง	User
GET	/api/assets/:id	ดูรายละเอียด Asset ที่ละรายการ	All
PATCH	/api/assets/:id	แก้ไข / เพิ่มเดิมข้อมูล Asset	GCP/Admin
POST	/api/assets/:id/approve	GCP อนุมัติ Asset (PENDING → APPROVED)	GCP
POST	/api/assets/:id/reject	GCP ส่งคืนให้ Vendor แก้ไข	GCP
POST	/api/assets/:id/nominate	GCP เลือก Supplier Nominee	GCP
GET	/api/assets/compare?ids=1,2,3	เปรียบเทียบ Asset หลายรายการ Side-by-Side	GCP
GET	/api/assets/export	Export ข้อมูลเป็น Excel/CSV	GCP/Admin
POST	/api/auth/login	AD Login สำหรับพนักงานภายใน	Internal
GET	/api/users	ดูรายชื่อผู้ใช้งานในระบบ	Admin
PATCH	/api/users/:id/role	เปลี่ยน Role ผู้ใช้งาน	Admin
GET	/api/forms/template	ดู Form Template ปัจจุบัน	All
PATCH	/api/forms/template	แก้ไข Form Template (fields/required)	Admin

3. Data Model / Database Schema

3.1 Table / Field List

Table Name	Field Name	Data Type	Remark
Asset	id	UUID	Primary Key, Auto-generate
Asset	asset_code	VARCHAR(50)	Auto-generate TEMP-YYYY-XXXXX
Asset	name_th	VARCHAR(200)	ชื่อสินทรัพย์ภาษาไทย
Asset	name_en	VARCHAR(200)	ชื่อสินทรัพย์ภาษาอังกฤษ
Asset	category	VARCHAR(100)	ประเภทหลัก
Asset	sub_category	VARCHAR(100)	ประเภทย่อย
Asset	brand	VARCHAR(100)	ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
Asset	model_no	VARCHAR(100)	รุ่น (Model Number)
Asset	serial_no	VARCHAR(100)	หมายเลขเครื่อง (Unique)
Asset	status	ENUM	DRAFT/SUBMITTED/PENDING/APPROVED/NOMINATED/EXPORTED
Asset	created_at	TIMESTAMP	วันที่สร้าง
Asset	updated_at	TIMESTAMP	วันที่แก้ไขล่าสุด
Supplier	id	UUID	Primary Key

Table Name	Field Name	Data Type	Remark
Supplier	supplier_code	VARCHAR(50)	รหัสผู้ขาย
Supplier	name	VARCHAR(200)	ชื่อบริษัทผู้ขาย
Supplier	tax_id	VARCHAR(20)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
Supplier	contract_no	VARCHAR(100)	เลขที่สัญญา
Supplier	po_no	VARCHAR(100)	เลขที่ใบสั่งซื้อ (PO)
Supplier	asset_id	UUID	Foreign Key → Asset
Warranty	id	UUID	Primary Key
Warranty	asset_id	UUID	Foreign Key → Asset
Warranty	warranty_start	DATE	วันเริ่มประกัน
Warranty	warranty_end	DATE	วันสิ้นสุดประกัน
Warranty	warranty_scope	TEXT	ขอบเขตการรับประกัน
Warranty	sla_response_hr	INTEGER	เวลาตอบรับ (ชั่วโมง)
Warranty	sla_restore_hr	INTEGER	เวลาแก้ไขให้ใช้งานได้ (ชั่วโมง)
SparePart	id	UUID	Primary Key
SparePart	asset_id	UUID	Foreign Key → Asset
SparePart	part_no	VARCHAR(100)	รหัสอะไหล่
SparePart	part_name	VARCHAR(200)	ชื่ออะไหล่
SparePart	classification	ENUM	CRITICAL / WEAR / CONSUMABLE
SparePart	unit_price	DECIMAL(15,2)	ราคาต่อหน่วย (THB)
SparePart	replacement_interval	VARCHAR(50)	รอบเปลี่ยน (ชม./เดือน)
LifeCycle	id	UUID	Primary Key
LifeCycle	asset_id	UUID	Foreign Key → Asset
LifeCycle	useful_life_yr	INTEGER	อายุใช้งานที่แนะนำ (ปี)
LifeCycle	economic_life_yr	INTEGER	อายุคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ (ปี)
LifeCycle	end_of_support_yr	INTEGER	ปีที่ผู้ผลิตหยุดสนับสนุน
LifeCycle	tco_total	DECIMAL(15,2)	TCO รวมตลอดอายุ (Auto-calculate)
User	id	UUID	Primary Key
User	employee_no	VARCHAR(20)	รหัสพนักงาน (AD)
User	name	VARCHAR(200)	ชื่อ-นามสกุล
User	email	VARCHAR(200)	อีเมลองค์กร
User	role	ENUM	USER / GCP / ADMIN
User	department	VARCHAR(100)	หน่วยงาน / แผนก
AuditLog	id	UUID	Primary Key

Table Name	Field Name	Data Type	Remark
AuditLog	user_id	UUID	Foreign Key → User
AuditLog	asset_id	UUID	Foreign Key → Asset
AuditLog	action	VARCHAR(50)	CREATE/UPDATE/APPROVE/REJECT/NOMINATE
AuditLog	old_value	JSONB	ค่าก่อนแก้ไข
AuditLog	new_value	JSONB	ค่าหลังแก้ไข
AuditLog	timestamp	TIMESTAMP	วันที่ดำเนินการ

4. Test Case / Acceptance Criteria

No.	Test Scenario	Expected Result	Status (Pass/Fail)	Remark
1	Vendor เปิด Public Link โดยไม่ต้อง Login	หน้าฟอร์มโหลดสำเร็จ ไม่มีหน้า Login		
2	Vendor กรอกฟอร์มไม่ครบ Field บังคับ กด Submit	ระบบแจ้ง Error ระบุ Field ที่ขาด ไม่บันทึกข้อมูล		
3	Vendor กรอกฟอร์มครบถ้วนทุก Field กด Submit	ระบบบันทึกสำเร็จ, Status = SUBMITTED, GCP ได้รับ Notification		
4	พนักงาน Login ด้วย AD Account ที่ถูกต้อง	Login สำเร็จ เข้าสู่หน้า Dashboard ตาม Role ที่กำหนด		
5	พนักงาน Login ด้วย AD Account ที่ผิด	แสดงข้อความ Error ไม่อนุญาตให้เข้าระบบ		
6	User ทั่วไปพยายามเข้าสู่ Asset ของ Department อื่น	ระบบปฏิเสธ แสดงเฉพาะ Asset ของ Department ตัวเอง		
7	GCP เปิดดูรายการ Asset ทั้งหมดในระบบ	แสดงครบทุก Asset จากทุก Vendor และทุก Department		
8	GCP กด Approve Asset ที่ Status = PENDING REVIEW	Status เปลี่ยนเป็น APPROVED, บันทึก AuditLog		
9	GCP กด Reject ส่งคืน Vendor	Status เปลี่ยนเป็น REJECTED, Vendor ได้รับ Notification		
10	GCP เลือก Asset 3 รายการจาก Vendor ต่างกัน กด Compare	แสดงตาราง Side-by-Side เปรียบเทียบ Spec, Warranty, TCO		
11	GCP กด Confirm Nominee สำหรับ Asset	Status เปลี่ยนเป็น NOMINATED, บันทึก Supplier Nominee		
12	GCP กด Export ข้อมูล	ดาวน์โหลดไฟล์ .xlsx ที่มีข้อมูลครบถ้วนภายใน 5 วินาที		
13	Admin เพิ่ม Field ใหม่ใน Form Template	Field ปรากฏในฟอร์มของ Vendor ทันที		
14	Admin เปลี่ยน Role User จาก USER → GCP	สิทธิ์การเข้าถึงเปลี่ยนทันทีในครั้ง Login ถัดไป		

5. Version Control

Version	Date	Author(s)	Revision Notes
1.0	09/09/2026	Internship Team (พี่ต๋อ พี่จาร์ พี่โน้ต พี่อ่อง พี่อ้อม พี่ฟ้า พี่ผิง)	Draft 1 — Initial Specification

Version	Date	Author(s)	Revision Notes
2.0	09/09/2026	Internship Team (พี่ต๋อ พี่จาร์ พี่ไนต์ พี่อ่อง พี่อ้อม พี่ฟ้า พี่ผิง)	Draft 2 — เพิ่มเนื้อหาส่วน Solution Architecture, Process Flow, API Specification, Data Model และ Test Case

6. Environment

Server App IP: _____

Server Database IP: _____

Database Name: _____

7. Object List

Object Type	Object Name	Remark
Constant		
Session		
Control		
Component		
Fields		
Report		
Menus		
Pages		
API		
File		
Queries		
Function		
SQL Database		

8. Structure and Content

Folder: _____

URL Information

API: _____

Domain: _____

Script File: _____



9. Review & Approval

Reviewed By

Role	Name

Approved By

Have reviewed and accepted the terms and conditions

Developer	HRIS Dev Acknowledge	HRIS Manager	Head Of HRIS
Sign: ()	Sign: ()	Sign: ()	Sign: ()
Date:	Date:	Date:	Date:

Committee

1. พี่ต่อ
2. พี่จาร์
3. พี่ไนต์
4. พี่อ่อง
5. พี่อม
6. พี่ฟ้า
7. พี่ผิง